

MO-EAF-02 — Carga de chatarra con canasta

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-EAF-02	0.1	Borrador para validación	Hornos — Patio de chatarra y EAF-1 / EAF-2	C-05 Supervisor de Hornos	experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Valores técnicos tomados de FT-ACE-001 v0.3. Lo marcado **[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]** o **[Supuesto]** no se usa en planta hasta que C-07 lo valide.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: cargar al horno una canasta de **55–70 t** (objetivo 65 t) de chatarra **seca, libre de materiales prohibidos**, bien acomodada, en **≤ 3 min** por canasta y sin personas expuestas.

Alcance: desde la recepción de chatarra en el patio (pórtico de radiación e inspección) y el armado de la canasta, hasta que la bóveda cierra sobre la carga y S-01 inicia la perforación (MO-EAF-04). Incluye la 2.^a canasta cuando la receta la pide (40% de la carga metálica es chatarra en 1–2 canastas). **No incluye:** mantenimiento de la grúa (MM-GR-01) ni la alimentación de DRI (MO-EAF-03).

2. Roles y responsabilidades

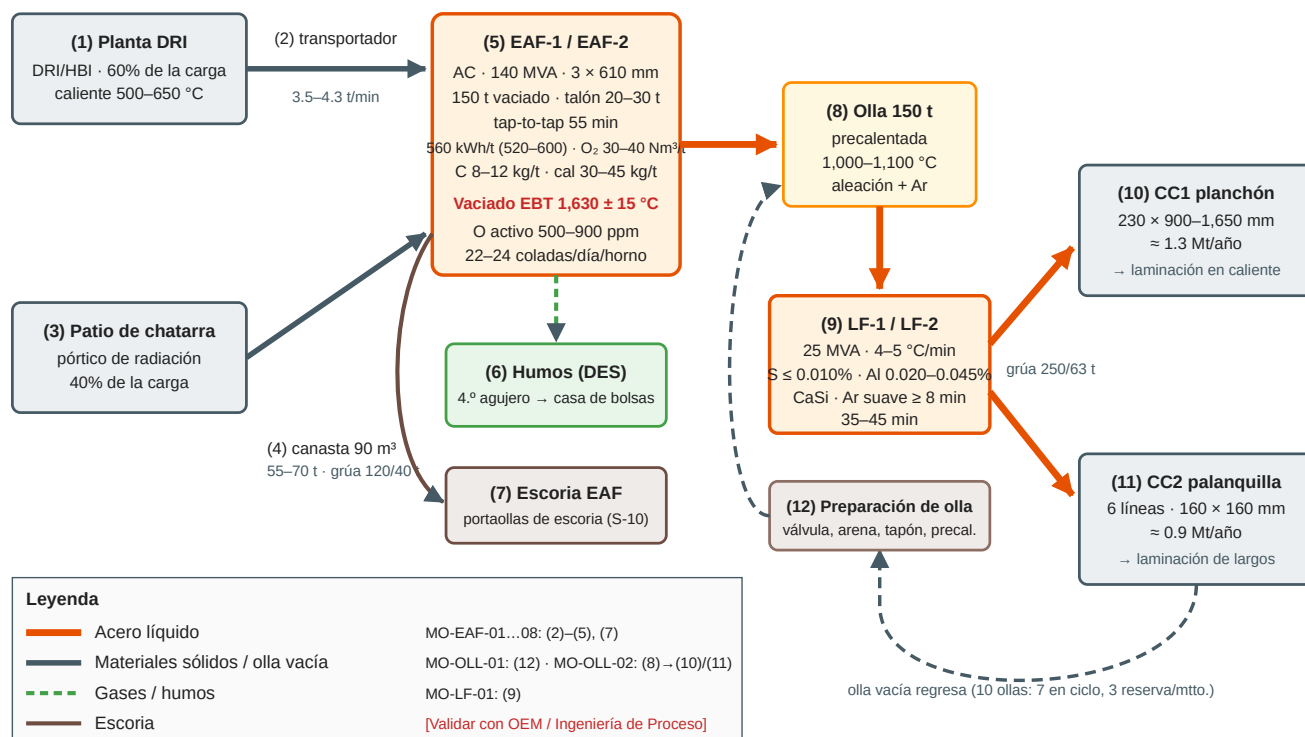
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-05 Supervisor de Hornos	Dueño. Autoriza cargas con desviación de peso o mezcla. Detiene la carga ante cualquier duda de humedad o material prohibido.	A
C-17 Supervisor de Patio de Chatarra y Materiales	Asegura la mezcla (receta), la inspección de chatarra y la cuarentena de rechazos.	A (patio)
S-05 Operador de Patio de Chatarra	Inspecciona, segrega, arma la canasta por capas, pesa y registra. Atiende el pórtico de radiación.	R
S-04 Operador de Grúa de Carga	Traslada la canasta (grúa 120/40 t), la centra sobre el horno y la abre.	R
S-01 Primer Hornero	Prepara el horno para recibir la carga (arco apagado, electrodos arriba, bóveda girada) y confirma zona despejada.	R
C-16 Especialista de Seguridad e Higiene de Acería (función de Encargado de Seguridad Radiológica, ESR, con licencia de la CNSNS; CAT-ACE-001)	Atiende como ESR las alarmas del pórtico de radiación (MS-ACE-07).	C
C-07 Ingeniero de Proceso	Define la receta de carga y los límites de residuales (Cu, Sn, Ni, Cr).	C

3. Descripción del proceso

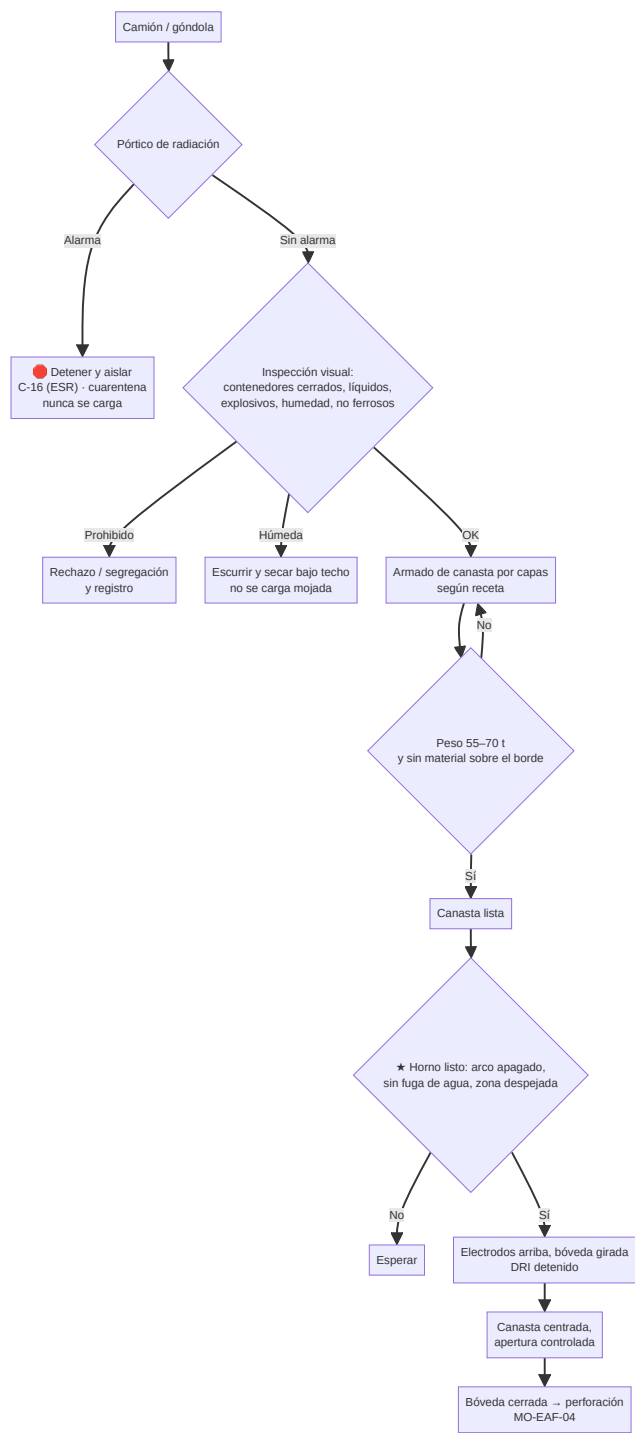
La chatarra entra por el **pórtico de radiación**, se inspecciona y se clasifica por tipo. S-05 arma la canasta de **90 m³** en capas según la receta, la pesa y la deja lista. Cuando S-01 declara el horno listo (MO-EAF-01), S-04 lleva la canasta, S-01 sube los electrodos y gira la bóveda, y la canasta se abre en el centro del horno sobre el talón líquido. La bóveda regresa y comienza la perforación.

Figura 1. Flujo general de la Acería (Complejo Acería Norte)

Valores de FT-ACE-001 v0.2 · 2.2 Mt/año de acero líquido · operación 24/7



Acomodo de la canasta (de abajo hacia arriba): (1) capa de chatarra ligera/rebaba ≈ 10–15% que amortigua el golpe sobre el fondo de la canasta y la solera; (2) chatarra pesada ≤ 20% de la carga, en el centro, lejos de las paredes; (3) chatarra media; (4) chatarra ligera arriba para una perforación rápida. Nunca pesados arriba (rompen electrodos) [Validar con Ingeniería de Proceso].



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Pórtico de radiación	Detecta fuentes radiactivas en camiones y góndolas	Umbral de alarma fijado por el ESR (C-16) [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Prueba con fuente de verificación al inicio de turno; sin alarma de falla
Grúa electroimán / pulpo del patio	Arma la canasta	—	Inspección previa al uso
Canasta de chatarra	Transporta y descarga la carga	90 m³; apertura de concha (clamshell)	Concha cierra sin holgura; seguros y orejas sin grieta; canasta seca (sin agua acumulada)

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Báscula de canasta o celda de carga de grúa	Pesa la carga	Exactitud ± 0.5 t [Supuesto]	Verificación de cero antes de pesar
Grúa de carga (nave de hornos)	Traslada y abre la canasta	2 × 120/40 t	Frenos, límites, gancho y cable revisados (misma práctica de MM-GR-01, que en CAT-ACE-001 cubre solo las grúas de colada); gancho auxiliar para apertura
Bóveda y sistema de giro	Descubre el horno para la carga	—	Enclavamientos: sin arco con bóveda abierta
Electrodos (3 × 610 mm)	—	Se elevan al tope antes de girar la bóveda	Posición "arriba" confirmada en HMI

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Peso de canasta	t	65	55–70	> 70 t o < 50 t	> 70 t: retira material; < 50 t: completa o avisa a C-05 para ajustar DRI	Báscula / celda de grúa
Volumen / llenado	m ³	≤ 90	—	Material sobre el borde	Retira el excedente: la bóveda no cierra y se rompen electrodos	Visual
Densidad aparente de la carga	t/m ³	0.70	0.6–0.8 [Supuesto]	< 0.55	Avisa a C-17: requiere 2. ^a canasta	Cálculo nivel 2
Chatarra pesada en la canasta	%	≤ 20	10–20	> 20% o pieza > 1.5 t [Supuesto]	Redistribuye; pieza pesada al centro, nunca arriba	Receta / S-05
Dimensión máxima de pieza	m	≤ 1.5 × 0.6 [Supuesto]	—	Mayor	Corta con oxicorte en patio	Visual
Humedad de la chatarra	—	Sin agua visible ni escurrimiento	—	Agua, hielo, lodo o nieve visibles	★ No cargar: escurrir/secar bajo techo	Visual S-05
Pórtico de radiación	cps sobre fondo	Sin alarma	—	Alarma	● Detener e aislar el vehículo; C-16 (ESR)	Consola del pórtico
Residuales (Cu) de la mezcla calculada	%	≤ 0.15 [Supuesto]	—	> 0.20% [Supuesto]	Ajusta receta con C-07 (más DRI/chatarra limpia)	Nivel 2
Tiempo de carga (arco apagado)	min	3	2–4	> 5 min	Registra demora	Nivel 2
Altura de la canasta sobre el borde de la coraza al abrir	m	0.5–1.0 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	—	> 1.5 m	Baja la canasta: la caída alta proyecta metal y daña la solera	Visual S-04

Chatarra prohibida (rechazo obligatorio): contenedores cerrados (tanques, tambores, cilindros, tubos tapados, amortiguadores), líquidos (aceite, agua, combustible, refrigerante), explosivos, municiones o artefactos sin detonar, fuentes radiactivas o **cualquier rechazo del pórtico**, baterías, materiales con plomo o cobre en exceso, hielo, nieve, lodo, llantas y plásticos en exceso.

Clasificación de chatarra y posición en la canasta (referencia) [Validar con C-17 / C-07]:

Tipo de chatarra	Densidad aparente típica (t/m ³) [Supuesto]	Posición en la canasta	Observaciones
Rebaba / viruta (ligera)	0.4–0.6	Fondo (10–15%)	Amortigua; libre de aceite y refrigerante

Tipo de chatarra	Densidad aparente típica (t/m³) [Supuesto]	Posición en la canasta	Observaciones
Paquete ligero (lámina prensada)	0.8–1.2	Fondo o arriba	Revisar que no contenga contenedores cerrados
Fragmentada (shredded)	1.0–1.3	Centro y arriba	Buena fusión; baja en residuales
Pesada (vigas, placa, rieles cortados)	1.0–1.5	Centro, lejos de paredes, nunca arriba	Pieza ≤ 1.5 t [Supuesto]; corta la sobredimensión
Retorno interno (despunte, colas, costras)	1.5–2.5	Centro	Conocida en residuales; sin escoria adherida en exceso
Hierro de primera fusión frío (si se usa)	3.0–3.5	Centro	Aporta C; seco

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Humedad, líquidos o contenedores cerrados en la carga	Explosión al contacto con el talón líquido; proyección de metal	★ Inspección visual en patio, segregación, chatarra húmeda no se carga; canasta seca	Registro de inspección por canasta; VCC mensual
Explosivos / municiones	Explosión	★ Inspección y rechazo; protocolo con autoridades	Registro de rechazos
Fuente radiactiva	Exposición a radiación, contaminación de acero y planta	★ Pórtico de radiación en todo ingreso; segunda pasada; rechazo no se toca; ESR (C-16) y CNSNS (MS-ACE-07)	Prueba diaria del pórtico
Carga suspendida (canasta de hasta ≈ 105 t con tara [Supuesto])	Aplastamiento	★ Nadie bajo la canasta ni en su trayectoria; ruta definida; señalero	Supervisor / VCC
Personas cerca del horno al abrir la canasta	Quemaduras por flama y proyección	★ Zona de exclusión en piso de carga; bocina de aviso; conteo antes de abrir	S-01 confirma zona libre por radio
Arco o movimiento con bóveda abierta	Electrocución, arco sin control	Enclavamiento eléctrico bóveda–interruptor	Prueba de enclavamiento (mantenimiento)
Polvo y humos al abrir	Exposición a partículas y CO	Extracción en nave (canopy), cabina presurizada de grúa	Monitoreo de higiene

6.2 EPP obligatorio

Patio: casco, lentes, guantes de carnaza, botas con metatarsal, chaleco de alta visibilidad, protección auditiva, dosímetro/detector si lo exige el ESR (C-16). Piso de hornos durante la carga: además ropa ignífuga, careta con visor dorado y chaqueta aluminizada si la persona debe estar en el piso (solo fuera de la zona de exclusión). Operador de grúa: cabina cerrada y presurizada.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- ★ **Zona de exclusión de carga (MS-ACE-01):** zona roja ≤ 15 m del horno con la plataforma despejada, y ruta de la canasta ± 5 m; zona amarilla 15–30 m. Nadie a pie en la roja (el señalero, en el refugio) desde que la canasta se levanta hasta que la bóveda cierra; delimitada y con bocina.
- ★ **Humedad (MS-ACE-03):** no se carga una canasta que gotea ni chatarra con agua, hielo o lodo; se escurre y C-17 la libera. Recipientes cerrados se cortan o perforan antes de cargarse.
- La grúa no pasa la canasta sobre púlpitos, pasillos ni personas (MS-ACE-04).
- Rechazos del pórtico: camión a la zona de aislamiento, perímetro inicial de 10 m; solo el ESR (C-16) autoriza el manejo (MS-ACE-07).
- No se requiere LOTO para la carga normal; el enclavamiento bóveda–interruptor es el control de ingeniería. Cualquier trabajo sobre la canasta atorada o en la bóveda requiere LOTO (MS-ACE-02).

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Mezcla según receta	Tipos y % según grado (C-07)	Registro de cargas del electroimán, por canasta	Nivel 2	Residuales fuera de especificación (Cu, Sn, Ni, Cr)
Peso de canasta	55–70 t	Báscula, por canasta	Nivel 2	Peso de vaciado fuera de 150 t; energía mal calculada
Limpieza de la chatarra	Sin no ferrosos visibles, tierra ni plásticos en exceso	Visual, por canasta	Inspección de patio	Más escoria, más kWh/t, menor rendimiento metálico
Rendimiento metálico	Según balance de C-07 [Supuesto: $\geq 88\%$ de la carga metálica total]	Por colada	Nivel 2	Costo

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Verifica el pórtico al inicio de turno	Prueba con la fuente de verificación; registra. Si no responde:  no se recibe chatarra; avisa al ESR (C-16).	Pórtico responde	★	S-05
2	Pasa cada camión/góndola por el pórtico	≤ 8 km/h [Validar con OEM]; espera el "libre". Si hay alarma: segunda pasada; si confirma, detén, aísla a 10 m, no descargues, avisa al ESR (C-16) y a C-17 (MS-ACE-07).	Sin alarma	★	S-05
3	Inspecciona la chatarra descargada	Busca contenedores cerrados, líquidos, explosivos, humedad, no ferrosos. Separa lo prohibido en el área de rechazo.	Sin material prohibido	★	S-05
4	Revisa la canasta vacía	Concha cerrada, seguros, orejas; sin agua acumulada en el fondo. Una canasta cargada que gotea no se traslada: se escurre y C-17 la libera (MS-ACE-03).	Canasta seca y sin daño	★	S-05
5	Arma por capas según receta	Ligera al fondo (10–15%), pesada al centro ($\leq 20\%$), media, ligera arriba.	Receta cumplida; nada sobre el borde		S-05
6	Pesa y registra	Cero de báscula, pesa, registra número de canasta, peso y mezcla.	55–70 t		S-05
7	Espera "horno listo"	S-01 avisa por radio (MO-EAF-01 completo).	Aviso recibido		S-04
8	Prepara el horno	Detén el DRI, apaga el arco, abre el interruptor, sube electrodos al tope, levanta y gira la bóveda.	HMI: interruptor abierto, electrodos arriba, bóveda girada	★	S-01
9	Verifica agua y baño a la vista	Con el horno abierto, observa: sin chorros de agua, sin vapor, talón cubierto de escoria.	Sin evidencia de agua	★	S-01
10	Despeja la zona de exclusión	Bocina; confirma por radio y CCTV que nadie está a ≤ 15 m del horno ni a ± 5 m de la ruta (MS-ACE-01).	Confirmación "zona libre"	★	S-01 / S-04
11	Traslada la canasta	Altura mínima segura; velocidad reducida; sin pasar sobre personas.	Ruta libre	★	S-04
12	Centra y baja la canasta	Centro de la canasta sobre el centro del horno; fondo a 0.5–1.0 m sobre el borde de la coraza.	Canasta centrada		S-04
13	Abre la concha	Apertura controlada con el gancho auxiliar; observa flama y proyecciones.	Carga completa dentro del horno		S-04
14	Retira la canasta	Sube y retira por la ruta; verifica que no quedó material colgado.	Canasta vacía		S-04
15	Cierra la bóveda	Gira y baja la bóveda; verifica asiento (sin chatarra sobre el borde que impida cerrar).	Bóveda asentada; enclavamiento OK		S-01
16	Inicia perforación	Pasa a MO-EAF-04 con tap bajo.	Arco estable		S-01
17	2. ^a canasta (si aplica)	Repite 7–16 cuando la 1. ^a esté fundida $\geq 70\%$ y haya volumen [Validar con Ingeniería de Proceso].	Mismo criterio	★	S-01 / S-04

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Alarma del pórtico de radiación	Fuente sellada o material contaminado	● Detén el vehículo, segunda pasada ≤ 8 km/h; si confirma: no descargues, camión a la zona de aislamiento, perímetro de 10 m [Validar con el ESR], chofer fuera, registra placas (MS-ACE-07)	C-16 (ESR), C-17, C-04
Explosión o proyección fuerte al abrir la canasta	Humedad o contenedor cerrado	Todos fuera de la zona; no se abre otra canasta; revisa daños (agua, electrodos, bóveda)	C-05, C-04, C-16
Colapso de chatarra (derrumbe sobre electrodos) durante la perforación	Carga mal acomodada, pesados arriba, perforación rápida	Sube electrodos, baja el tap, revisa corriente y electrodos; si hay electrodo roto, aplica MO-EAF-08 §9	C-05
Bóveda no cierra	Chatarra sobre el borde de la coraza	No energices; empuja o retira con equipo desde fuera; nunca a mano	C-05
Concha no abre o abre parcialmente	Falla mecánica, chatarra atorada	Retira la canasta sobre zona segura; nadie se acerca; revisa con LOTO de la grúa	C-05, Mantenimiento
Peso de canasta > 70 t	Error de armado	No trasladar; retira material	C-17
Chatarra mojada (lluvia) o canasta que gotea	Almacén descubierto	● No cargar; escurrir y secar bajo techo; C-17 libera la canasta (MS-ACE-03); priorizar chatarra seca	C-17

10. Registros

- Registro del pórtico: prueba diaria, alarmas, rechazos y actas con el ESR (C-16).
- Registro de inspección y rechazos de chatarra (tipo, origen, proveedor).
- Registro de canasta: número, peso, mezcla, hora de carga, horno y colada (nivel 2).
- Bitácora de la grúa de carga (inspección previa al uso).
- Reporte de incidente o casi-accidente, si aplica.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-05 Operador de Patio	3	16 (incluye 4 h de radiación con el ESR, C-16)	60 h / 40 canastas	Pasos 1, 2, 3, 4 + identificación de material prohibido con muestras	24 meses (TD-P07); pórtico y fuentes radiactivas 12 meses (MS-ACE-07)
S-04 Operador de Grúa de Carga	3	24 (NOM-006 + grúa)	80 h / 40 cargas	Pasos 10, 11, 17 + inspección previa de la grúa	12 meses (grúas/izaje)
S-01 Primer Hornero	3	8	20 cargas	Pasos 8, 9, 10, 17	24 meses (TD-P07)
C-17 Supervisor de Patio	4 (evaluador)	16 + evaluador	—	Evaluación de la respuesta a alarma del pórtico	12 meses (fuentes radiactivas, MS-ACE-07)

Lista corta de verificación de pasos ★:

1. Identifica los 6 grupos de chatarra prohibida y lo que se hace con cada uno.
2. Responde correctamente a una alarma del pórtico (detener, aislar, avisar; no tocar).
3. No carga chatarra húmeda ni una canasta con agua.
4. Confirma el horno abierto sin agua y la zona de exclusión despejada antes de trasladar.
5. Traslada sin pasar la carga sobre personas.
6. Prueba el pórtico al inicio del turno y no recibe chatarra si falla (paso 1).

7. Prepara el horno (interruptor abierto, electrodos arriba) y verifica que no hay agua a la vista antes de cargar (pasos 8 y 9).

12. Referencias

- FT-ACE-001 §2 y §6; CAT-ACE-001; MO-EAF-01, MO-EAF-03, MO-EAF-04, MO-EAF-08.
- MS-ACE-01, MS-ACE-03, MS-ACE-04, MS-ACE-07; MM-GR-01.
- NOM-006-STPS (manejo de materiales), NOM-012-STPS (radiaciones ionizantes), NOM-017-STPS (EPP), NOM-011-STPS (ruido); regulación de la CNSNS; manejo de artefactos explosivos con autoridad competente — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual OEM de la canasta, la grúa y el pórtico [por referenciar]; especificación de compra de chatarra de GASM [por referenciar].
- TD-P07.

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: C-16 citado como ESR (se retira "OSR" fuera de §6); nota sobre MM-GR-01 para la grúa de carga. §6 conserva "OSR": lo corrige experto-seguridad-salud.	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/eaf/MO-EAF-02-carga-chatarra-canasta.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.